

Лабораторная работа №7

Тема: Итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по индексу/аргументу и функции.

Цель: Организовать вычислительные процессы при помощи Pascal.

Оборудование: ПК, компилятор Pascal.

Задача 1

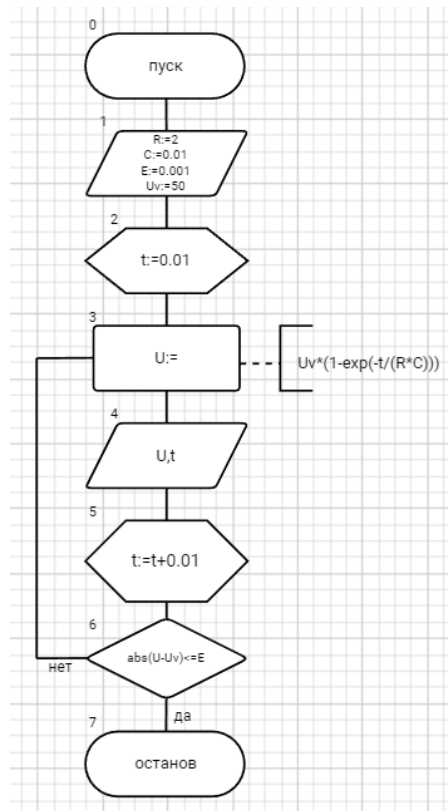
Постановка задачи:

Дан процесс, связанный с изменением выходного напряжения $U_{\text{вых}}$ на обкладках конденсатора электрической цепи, которая включает активное сопротивление $R = 2$ Ом и конденсатор с емкостью $C = 0.01$ Ф. Построить переходную характеристику заряда конденсатора по схеме RC цепочки с заданной точностью $\varepsilon = 0.001$, $U_{\text{вх}} = 50$ В. Начальное значение $t = 0.01$, с шагом 0.01

Математическая модель

$$U_{\text{вых}} = U_{\text{вх}} \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right).$$

Блок-схема



Список идентификаторов

имя	тип	смысл
R	integer	постоянная
C	real	постоянная
E	real	постоянная
U	real	функция
Uv	integer	постоянная
t	real	аргумент параметр цикла

Программа

```
program p1;
var C,E,U,t:real;
    R,Uv:integer;
begin
    R:=2;
    C:=0.01;
    E:=0.001;
    Uv:=50;
    t:=0.01;
    repeat
        U:=Uv*(1-exp(-t/(R*C)));
        writeln('U=',U,' ', 't=',t);
        t:=t+0.01;
    until abs(U-Uv)<=E ;
end.
```

Результат выполнения

```
Окно вывода
U=19.6734670143683 t=0.01
U=31.6060279414279 t=0.02
U=38.8434919925785 t=0.03
U=43.2332358381694 t=0.04
U=45.8957500688051 t=0.05
U=47.5106465816068 t=0.06
U=48.4901308288841 t=0.07
U=49.0842180555633 t=0.08
U=49.4445501730879 t=0.09
U=49.6631026500457 t=0.1
U=49.7956614280768 t=0.11
U=49.8760623911667 t=0.12
U=49.9248280403511 t=0.13
U=49.9544059017223 t=0.14
U=49.9723457814926 t=0.15
U=49.9832268686049 t=0.16
U=49.9898265815495 t=0.17
U=49.9938295097957 t=0.18
U=49.9962574085056 t=0.19
U=49.9977300035119 t=0.2
U=49.9986231775325 t=0.21
U=49.9991649149605 t=0.22
```

Анализ

Для реализации поставленной задачи был использован цикл с постусловием с управлением по аргументу и функции. Данный ЦВП является итерационным, так как нам не известно за какое количество раз будет выполняться тело цикла.

Задача 2

Постановка задачи:

Вычислить e^x с точность 10^{-4} . Начальные условия: $k = 1$,

$U_0 = 1, S_0 = 1, x = 0.5$

Математическая модель

Вычислить элемент функции используя разложение в ряд Макларена с точностью ε

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

Обозначим

$$u_n = \frac{x^n}{n!}$$

Найдем зависимость между предыдущим и последующим членом суммы ряда рекуррентную

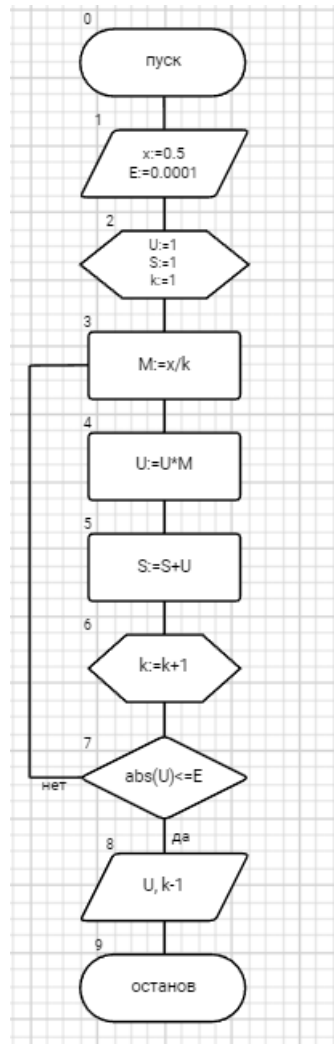
$$M = \frac{u_n}{u_{n-1}} = \frac{x}{k}$$

$$u_n = M * u_{n-1}$$

Сумма членов ряда

$$S_n = S_{n-1} + u_n$$

Блок-схема



Список идентификаторов

имя	тип	смысл
E	integer	постоянная
x	real	постоянная
M	real	Промежуточная переменная
U	real	функция
S	integer	Результирующая переменная
k	real	аргумент параметр цикла

Программа

```
program p2;
var E,x,M,U,S:real;
    k:integer;
begin
  x:=0.5;
  E:=0.0001;
  U:=1;
  S:=1;
  k:=1;
  repeat
    M:=x/k;
    U:=U*M;
    S:=S+U;
    k:=k+1;
  until abs(U)<=E ;
  writeln('S=',S,' ', 'k=',k-1);
end.
```

Результат выполнение

Окно вывода

S=1.64871961805556 k=6

Анализ

Для реализации поставленной задачи было использовано разложение в ряд Макларена для вычисления элемента функции. Также найдена рекуррентная зависимость M между предыдущим и последующим членом ряда для последующего нахождения суммы членов ряда.

Задача 3

Постановка задачи:

Вычислить $\sin(x)$ с точностью 10^{-4} . Начальные условия: $k = 1$,

$U_0 = x$, $S_0 = x$, $x = \pi/6$

Математическая модель

Вычислить элемент функции используя разложение в ряд Макларена с точностью ε

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

Обозначим

$$u_n = \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Найдем зависимость между предыдущим и последующим членом суммы ряда рекуррентную

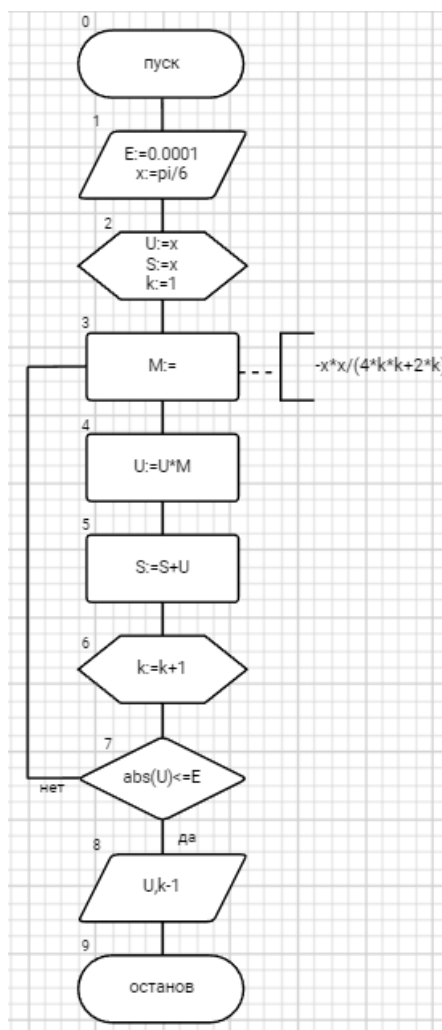
$$M = \frac{u_n}{u_{n-1}} = \frac{-x^2}{4k^2 + 2k}$$

$$u_n = M * u_{n-1}$$

Сумма членов ряда

$$S_n = S_{n-1} + u_n$$

Блок-схема



Список идентификаторов

имя	тип	смысл
E	integer	постоянная
x	real	постоянная
M	real	Промежуточная переменная
U	real	функция
S	integer	Результирующая переменная
k	real	аргумент параметр цикла

Программа

```
program p3;
var E,x,M,U,S:real;
    k:integer;
begin
  x:=pi/6;
  E:=0.0001;
  U:=x;
  S:=x;
  k:=1;
  repeat
    M:=-x*x/(4*k*k+2*k);
    U:=U*M;
    S:=S+U;
    k:=k+1;
  until abs(U)<=E ;
  writeln('S=',S,' ', 'k=',k-1);
end.
```

Результат выполнение

```
Окно вывода
S=0.4999999991869023 k=3
```

Анализ

Для реализации вычисления поставленной задачи было использовано разложение в ряд Макларена. При написании программы применили итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по аргументу и функции.

Задача 4

Постановка задачи:

Вычислить $\cos(x)$ с точностью 10^{-4} . Начальные условия: $k = 1$,

$U_0 = 1, S_0 = 1, x = \pi/6$

Математическая модель

Вычислить элемент функции используя разложение в ряд Макларена с точностью ε

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

Обозначим

$$u_n = \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

Найдем зависимость между предыдущим и последующим членом суммы ряда рекуррентную

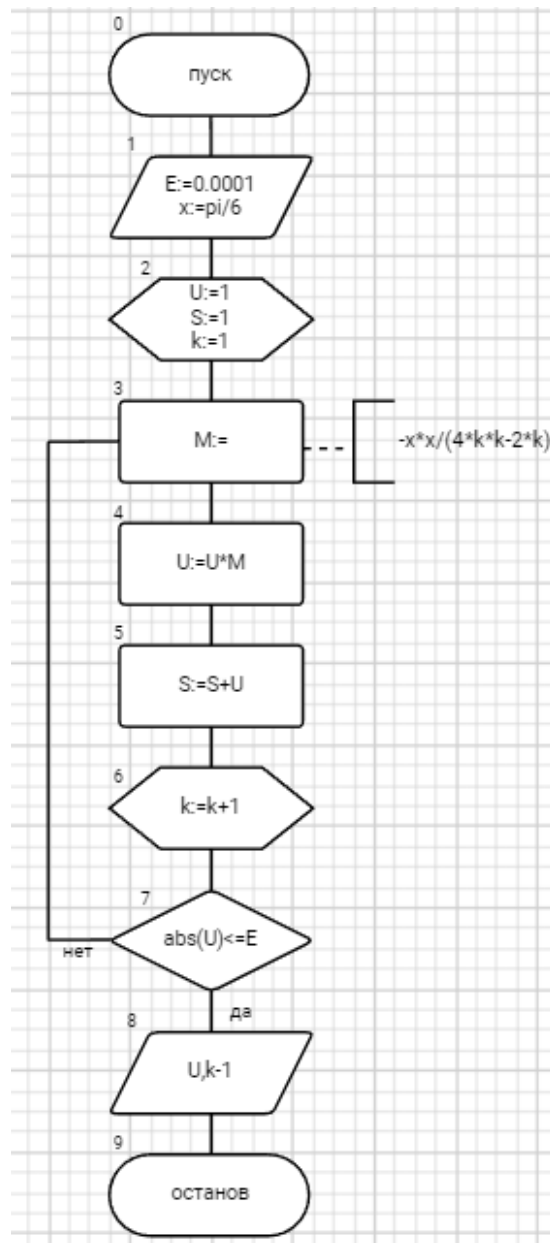
$$M = \frac{u_n}{u_{n-1}} = \frac{-x^2}{4k^2 - 2k}$$

$$u_n = M * u_{n-1}$$

Сумма членов ряда

$$S_n = S_{n-1} + u_n$$

Блок-схема



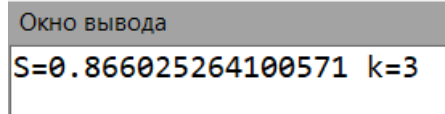
Список идентификаторов

имя	тип	смысл
E	integer	постоянная
x	real	постоянная
M	real	Промежуточная переменная
U	real	функция
S	integer	Результирующая переменная
k	real	аргумент параметр цикла

Программа

```
program p3;
var E,x,M,U,S:real;
    k:integer;
begin
  x:=pi/6;
  E:=0.0001;
  U:=1;
  S:=1;
  k:=1;
  repeat
    M:=-x*x/(4*k*k-2*k);
    U:=U*M;
    S:=S+U;
    k:=k+1;
  until abs(U)<=E ;
  writeln('S=',S,' ', 'k=',k-1);
end.
```

Результат выполнение



Окно вывода
S=0.866025264100571 k=3

Анализ

Для реализации данной задачи был использован цикл с постусловием с управлением по аргументу и функции. Аргумент также является параметром цикла.

Вывод

В ходе лабораторной работы я организовала вычислительный процесс при помощи Pascal и реализовала программу с использованием итерационных циклических вычислительных процессов с управлением по аргументу и функции.